

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Thiết kế nghiên cứu tổng thể

3.1.1 Loại thiết kế

Luận án sử dụng **mixed synthesis-empirical design** gồm hai phase bổ sung cho nhau. Phase thứ nhất là meta-analysis tổng hợp các nghiên cứu để trả lời RQ1, còn phase thứ hai là phân tích thực nghiệm doanh nghiệp đa quốc gia để trả lời RQ2–RQ4. Hai phase đối thoại hai chiều: meta cung cấp baseline và gợi ý moderator cần kiểm định, còn empirical cung cấp bằng chứng bổ sung cho meta về bối cảnh châu Á và Pacific.

Cơ sở kế thừa: Mixed design kết hợp meta và primary data đã được áp dụng trong quản trị chiến lược và IB (Borenstein et al., 2009; Hunter & Schmidt, 2004; Combs et al., 2011).

Đóng góp mới: Áp dụng mixed design cho một luận án duy nhất về internationalization–firm performance trong bối cảnh châu Á và Pacific với **47 nền kinh tế** là thiết kế hiếm gặp; đa số các luận án IB chỉ làm một trong hai phase. Quy mô 47 nước/101.185 doanh nghiệp là phạm vi địa lý lớn nhất từng có cho khu vực, mở rộng từ pool 17 nước trong Do và Phan (2026a).

3.1.2 Quy trình nghiên cứu

Quy trình đi theo sáu bước: (i) xác định khoảng trống nghiên cứu từ tổng quan và meta-analysis trước đây; (ii) xây dựng khung lý thuyết tích hợp đa tầng và hệ giả thuyết H1–H6; (iii) tiến hành meta-analysis cập nhật 1982–2026; (iv) thu thập và chuẩn hóa dữ liệu WBES cho **47 nền kinh tế châu Á và Pacific** sau khi hòa hợp 3 thể hệ schema (PICS3, Standardized, BREADY/BEE); (v) ước lượng mô hình thực nghiệm theo bối cảnh quốc gia và đa quốc gia; (vi) kiểm định độ vững và tích hợp kết quả để đóng góp lý thuyết.

3.2 Phase 1, Meta-analysis 1982–2026

3.2.1 Cơ sở kế thừa

Meta-analysis trong IB đã được thiết lập vững chắc qua nhiều thập kỷ (Hunter & Schmidt, 2004; Borenstein et al., 2009). Phương pháp chuẩn bao gồm: xây dựng inclusion criteria theo PRISMA (Page et al., 2021), transmit hiệu ứng bằng Fisher's z , tính pooled effect size theo random-effects, kiểm định heterogeneity bằng Q -test và I^2 , và đánh giá publication bias bằng Egger và Begg-Mazumdar (Egger et al., 1997; Begg & Mazumdar, 1994). Các meta-analyses trước đây về I–P (Bausch & Krist, 2007; Kirca et al., 2012; Marano et al., 2016; Wu et al., 2022; Arte & Larimo, 2022) cung cấp quy trình mẫu mà luận án kế thừa và cập nhật.

3.2.2 Đóng góp mới/điều chỉnh

- **Mở rộng coverage time:** từ 1977–2022 (bài ICBEF 2025) sang **1982–2026**, bổ sung các nghiên cứu 2023–2026 liên quan đến digital transformation và EMNEs.
- **Mở rộng moderator coverage:** thêm cụm moderator về digital capability và 6 sub-regime ICRV, chưa được xem xét đầy đủ trong các meta-analyses trước.
- **Pool hiện tại:** $K=288$ effect sizes / $k=238$ nghiên cứu (baseline trước WoS+Scopus formal search); mục tiêu sau formal search: $k \geq \$250$, tăng so với bản nền ICBEF 2025 ($K=200$ / $k=113$).
- **Subgroup theo châu Á và Pacific:** tách riêng nhóm nghiên cứu về doanh nghiệp châu Á và Pacific để cung cấp baseline trực tiếp cho phase empirical, đối chiếu với pool 17 nước trong Do và Phan (2026a).

3.2.3 Quy trình PRISMA

Identification, Screening, Eligibility, Inclusion theo hướng dẫn PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Inclusion criteria: nghiên cứu thực nghiệm ở cấp doanh nghiệp, có đo lường internationalization và firm performance, có đủ thống kê để tính effect size (Pearson r , β , t -stat).

3.3 Phase 2, Phân tích thực nghiệm đa quốc gia

3.3.1 Nguồn dữ liệu

Luận án sử dụng World Bank Enterprise Surveys cho **47 nền kinh tế châu Á và Pacific** trong giai đoạn **2009–2025** (101.185 doanh nghiệp · 108 cặp quốc gia × năm · 14 mốc khảo sát) (World Bank, n.d., 2019, 2023, 2026). WBES là bộ dữ liệu doanh nghiệp chuẩn hóa, phù hợp cho nghiên cứu so sánh đa quốc gia về firm-level outcomes (Aterido et al., 2011).

Cơ sở kế thừa: WBES đã được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu IB về emerging markets (Ayyagari et al., 2011; Cuervo-Cazurra et al., 2018; Chen & Meng, 2022), đồng thời đã được sử dụng trong bài nghiên cứu thực trạng emerging Asia với 17 nền kinh tế và ~40.633 quan sát doanh nghiệp (Do & Phan, 2026a).

Đóng góp mới: mở rộng quy mô từ 17 sang **47 nền kinh tế châu Á và Pacific**, với 6 sub-regime ICRV (Advanced innovation-driven, Advanced resource-driven, Upper-middle, Emerging, Frontier, Pacific SIDS). Quy mô này là lớn nhất cho khu vực trong các nghiên cứu về quan hệ I–P, gồm cả boundary case Pacific SIDS (9 nước, $n=1.469$ (mẫu phân tích sau lọc missing)) cho phép kiểm định forced internationalization penalty (Do & Phan, 2026b).

Ghi chú về trọng số khảo sát (survey sampling weights): WBES cung cấp sampling weights để đại diện cho tổng thể doanh nghiệp trong từng quốc gia. Tuy nhiên, luận án *không áp dụng sampling weights* trong ước lượng mô hình hồi quy vì ba lý do: (1) Mục tiêu của luận án là kiểm định cơ chế lý thuyết (mechanism testing) chứ không phải ước lượng mô tả đại diện tổng thể (population-representative descriptive estimation), trong bối cảnh này, không áp dụng weights là thực hành chuẩn trong các nghiên cứu IB sử dụng WBES (Aterido et al., 2011; Cuervo-Cazurra et al., 2018); (2) Fixed effects ở cấp country-year đã kiểm soát đặc điểm cấu trúc của từng sóng khảo sát; (3) Việc áp dụng weights có thể làm sai lệch ước lượng khi mẫu được gộp chung từ nhiều quốc gia có quy mô tổng thể doanh nghiệp khác nhau nhiều bậc (ví dụ: Trung Quốc ~100 triệu so với Tonga ~500 doanh nghiệp). Phân tích độ nhạy có áp dụng survey weights cho từng quốc gia riêng lẻ (P3/P4/P5) không thay đổi hướng hoặc mức độ ý nghĩa của các hệ số chính (xem §3.5).

3.3.2 Đo lường biến phụ thuộc, Hiệu quả hoạt động

Biến chính: Labor productivity đo bằng $\ln(\text{annual sales} / \text{permanent full-time employees})$.

Cơ sở kế thừa: Labor productivity được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu WBES và trong các nghiên cứu về firm productivity (Bloom et al., 2012; Hsieh & Klenow, 2009). Chỉ tiêu này đã được vận hành hóa thành công trong bài thực trạng emerging Asia (Do & Phan, 2026a).

Lập luận chọn: WBES không phải bộ financial statement đầy đủ, nên labor productivity phù hợp hơn ROA/ROE/ROS trong bối cảnh đa quốc gia. Ngoài ra, labor productivity có tính so sánh xuyên quốc gia cao hơn do không bị ảnh hưởng bởi chuẩn mực kế toán khác biệt (Combs et al., 2005; Richard et al., 2009).

Biến robustness: ROS, sales growth, employment growth, $\ln(\text{annual sales})$.

Đóng góp mới: lập luận rõ ràng về firm performance là khái niệm đa chiều và việc lựa chọn thước đo phải phù hợp với bối cảnh dữ liệu (xem 02_theoretical_framework_vi.md).

3.3.3 Đo lường biến độc lập, Quốc tế hóa

Biến chính: Foreign Sales To Total Sales (FSTS), đo bằng tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu. Mô hình có cả $FSTS$, $FSTS^2$, và $FSTS^3$ để kiểm định phi tuyến S-curve / cubic.

Cơ sở kế thừa: FSTS là thước đo internationalization phổ biến nhất trong các nghiên cứu I–P (Sullivan, 1994; Hitt et al., 2006). Việc bổ sung $FSTS^2$ để kiểm định phi tuyến đã được áp dụng trong Lu và Beamish (2004), Contractor et al. (2003), và Hitt et al. (1997). Specification cubic được Do và Phan (2026g) xác nhận có ý nghĩa thống kê ở Trung Quốc với turning point ~47,8% FSTS, làm baseline cho việc kiểm định mở rộng trong luận án.

3.3.4 Đo lường biến điều tiết

Digital constructs (TCI và DAI) Luận án phân biệt rõ hai construct:

- **Technological Capability Index (TCI)**: chiều sâu năng lực công nghệ, tổng hợp từ foreign technology licensing, R&D spending, product innovation, và quality certification.
- **Digital Adoption Index (DAI)**: mức độ chấp nhận số bề mặt, tổng hợp từ website, email, online sales (DAI_thin) hoặc bổ sung e-payment và e-supplier (DAI_rich).

Nguyên tắc non-overlapping: TCI và DAI không được chia sẻ component để bảo đảm construct purity. Đặc biệt, foreign technology licensing thuộc TCI chứ không được đồng thời tính vào DAI.

Cơ sở kế thừa: Bhandari et al. (2023) phân biệt digitalization, internationalization và capability theo resource-orchestration logic; Verhoef et al. (2021) phân biệt three stages (digitization, digitalization, digital transformation). Pattern “digital shield effect” được Do và Phan (2026a) phát hiện trên 17 nước châu Á mới nổi.

Đóng góp mới: Đưa ra **measurement harmonization protocol** trong bối cảnh WBES, đảm bảo construct purity ở 47 nền kinh tế châu Á và Pacific, với pipeline hòa hợp 3 thể hệ schema. Phân tách TCI và DAI theo (i) Bharadwaj et al. (2013), IT capability vs digital business strategy có nomological nets khác nhau; (ii) phân tầng 3 cấp của Verhoef et al. (2021), digitization, digitalization, digital transformation; (iii) truyền thống Lall (1992) và Cohen & Levinthal (1990) coi technological capability là chiều sâu năng lực nội tại (absorptive capacity), khác về bản chất với digital adoption ở giao diện ngoại tại; (iv) resource-orchestration logic của Bhandari et al. (2023) cho I-P relationship; và (v) 4 tiêu chí formative composite của Coltman et al. (2008), đảm bảo TCI và DAI là hai composite độc lập.

Biến thể chế **Biến chính**: business obstacle index (tổng hợp từ các câu hỏi WBES về obstacles), country-level governance proxies, chỉ số pháp quyền WGI (Kaufmann et al., 2011), 6 sub-regime ICRV (classification từ Khanna & Palepu, 2010 mở rộng).

Cơ sở kế thừa: Khanna và Palepu (2010) với institutional voids; North (1990) với institutional analysis; Marano et al. (2016) với meta-analytic evidence về institutional moderators.

Đặc điểm nhà quản trị cấp cao **Biến chính**: top manager experience (năm kinh nghiệm), top manager gender (female / male).

Cơ sở kế thừa: Hambrick và Mason (1984), Hambrick (2007), Hsu et al. (2013), Post và Byron (2015).

Điều kiện sử dụng: chỉ trong subset có đủ dữ liệu; nếu thiếu, đưa vào robustness chứ không bắt buộc trong mô hình chính.

3.3.5 Biến kiểm soát

In employment, firm age, foreign ownership dummy, sector dummy, country fixed effects, year fixed effects.

Cơ sở kế thừa: chuẩn trong nghiên cứu WBES và IB (Aterido et al., 2011; Ayyagari et al., 2011).

3.4 Mô hình phân tích

3.4.1 Mô hình meta-analysis

Random-effects model dựa trên Fisher’s z :

$$z_i = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + r_i}{1 - r_i} \right)$$

với r_i là effect size của nghiên cứu i . Pooled effect size tính theo inverse-variance weighting (Borenstein et al., 2009).

Heterogeneity đo bằng Q -test và I^2 (Higgins et al., 2003). Subgroup analysis và meta-regression để kiểm định moderators.

Cơ sở kế thừa: chuẩn meta-analysis trong quản trị chiến lược (Combs et al., 2011; Aguinis et al., 2011).

3.4.2 Mô hình empirical, Tuyến tính cơ bản

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

với $\mathbf{X}_i$ là vector control variables.

3.4.3 Mô hình phi tuyến (H1)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

Nếu $\beta_1 > 0$ và $\beta_2 < 0$, inverted-U được xác nhận. Turning point tính theo $-\beta_1/(2\beta_2)$.

Đối với Trung Quốc, mô hình mở rộng cubic theo specification đã được công bố:

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \beta_3 FSTS_i^3 + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

Cơ sở kế thừa: Lu và Beamish (2004), Hitt et al. (1997), Contractor et al. (2003); Do và Phan (2026g) cho cubic specification ở China với turning point ~47,8% FSTS.

Lind–Mehlum U-test (Lind & Mehlum, 2010; Haans et al., 2016) để xác nhận chặt inverted-U: kiểm định slope dương ở bên trái và slope âm ở bên phải của domain $FSTS$.

3.4.4 Mô hình moderation (H2–H6)

Two-way interaction (H2, H3)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \beta_3 M_i + \beta_4 (FSTS_i \times M_i) + \beta_5 (FSTS_i^2 \times M_i) + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

với M_i là moderator (TCI hoặc DAI).

Three-way interaction (synthesis)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \beta_3 D_i + \beta_4 I_i + \beta_5 M_i + \sum \text{interactions} + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

với D = digital, I = institutional, M = manager.

Cơ sở kế thừa: chuẩn moderation trong quản trị chiến lược (Aiken & West, 1991; Dawson, 2014).

Đóng góp mới: three-way moderation digital $\times$ institutional $\times$ manager trong bối cảnh châu Á và Pacific với 47 nước chưa được kiểm định trước đây.

3.4.5 Mô hình temporal heterogeneity (H6)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \beta_3 Y_{2024,i} + \beta_4 (FSTS_i \times Y_{2024,i}) + \beta_5 (FSTS_i^2 \times Y_{2024,i}) + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

Nếu β_4 hoặc β_5 có ý nghĩa, hình dạng đường quan hệ đã dịch chuyển giữa hai mốc thời gian.

Cơ sở kế thừa: Wu et al. (2022) với twenty-year evolution; Xiao et al. (2013) với China-specific contingencies; Do và Phan (2026g) làm baseline cubic 2012.

Đóng góp mới: áp dụng cho China 2012 và 2024 để kiểm định stability của cubic turning point (~47,8% FSTS) sau hơn một thập kỷ chuyển đổi số.

3.4.5.1 Mô hình cụ thể, Nghiên cứu 3 (Việt Nam, WBES 2009/2015/2023)

Nghiên cứu 3 sử dụng chuỗi mô hình lồng nhau M0–M8 ước lượng riêng theo từng sóng khảo sát (2009, 2015, 2023) và gộp pooled. Ký hiệu tiếng Việt:

- $\ln NSLD_{it}$ = $\ln LP_{it}$: log năng suất lao động (ln doanh thu PPP / lao động thường xuyên)
- $CDDXK_c_{it}$ = $FSTS_c_{it}$: cường độ xuất khẩu điều chỉnh trung bình trong sóng (mean-centred)
- $CDDXK_c^2_{it}$ = $FSTS_c^2_{it}$: bình phương cường độ xuất khẩu điều chỉnh
- $NLCN_z_{it}$ = TCI_z_{it} : năng lực công nghệ (chuẩn hoá z trong sóng)
- CSS_z_{it} = DAI_z_{it} : chỉ số số hoá cơ sở, Tier-1 (chuẩn hoá z trong sóng)
- $\ln LD$, $TuoiDN$, $SoHuuNuocNgoai$: kiểm soát quy mô, tuổi, sở hữu
- δ_s : hiệu ứng cố định ngành (1-digit ISIC); λ_t : hiệu ứng cố định sóng (chỉ pooled)

M0, Mô hình cơ sở (biến kiểm soát):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \gamma_1 \ln LD_{it} + \gamma_2 TuoiDN_{it} + \gamma_3 SoHuuNuocN_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

M1, Quốc tế hoá tuyến tính:

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \gamma \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

M2, Quốc tế hoá phi tuyến (kiểm định H1, inverted-U):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \beta_2 CDDXK_c^2_{it} + \gamma \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

H1: $\beta_1 > 0$ và $\beta_2 < 0$; điểm quay $TP^* = -\beta_1/(2\beta_2)$, xác nhận bởi kiểm định Lind–Mehlum (2010).

M3, Điều tiết NLCN (kiểm định H2):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_4 (CDDXK_c \times NLCN_z) + \beta_5 (CDDXK_c^2 \times NLCN_z) + \gamma \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$$

M4, Điều tiết CSS/DAI (H4 thăm dò):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 CSS_z + \beta_4 (CDDXK_c \times CSS_z) + \beta_5 (CDDXK_c^2 \times CSS_z) + \gamma \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$$

M5, NLCN trực tiếp (không tương tác):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \gamma \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$$

M6, CSS/DAI trực tiếp (không tương tác):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 CSS_z + \gamma \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$$

M7, Cả hai trực tiếp, không tương tác:

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_4 CSS_z + \gamma \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$$

M8, Mô hình đầy đủ (trực tiếp + điều tiết CSS):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_4 CSS_z + \beta_5 (CDDXK_c \times CSS_z) + \beta_6 (CDDXK_c^2 \times CSS_z) + \gamma \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$$

Tất cả mô hình đều ước lượng bằng OLS với sai số chuẩn vững HC1. Hiệu ứng cố định sóng λ_t chỉ áp dụng trong mô hình pooled. Mô hình được ước lượng riêng cho 3 sóng và gộp ($N = 989 / 956 / 1.013 / 2.958$).

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 3 (Việt Nam):

Ký hiệu	Biến WBES	Cách tính	Vai trò
lnNSLD	d2, l1	$\ln(d2 / l1)$: $\ln(\text{doanh thu PPP} / \text{lao động thường xuyên})$	Biến phụ thuộc
CDDXK	d3c	$d3c / 100$: cường độ xuất khẩu trực tiếp (0–1)	Biến độc lập
CDDXK_c	d3c	CDDXK – trung bình sóng: chuẩn hoá điều chỉnh	Biến độc lập (centred)
CDDXK_c ²	d3c	CDDXK_c bình phương: hạng phi tuyến	Kiểm định inverted-U (H1)
NLCN_z	b8, e6	z-std trong sóng của TB(b8 ₀₁ , e6 ₀₁): chứng chỉ chất lượng + công nghệ ngoại	Năng lực công nghệ (H2)
CSS_z	c22b	z-std trong sóng của c22b ₀₁ : hiện diện website	Số hoá Tier-1 (H4 thăm dò)
lnLD	l1	$\ln(l1)$: log số lao động thường xuyên	Kiểm soát: quy mô doanh nghiệp
TuoiDN	b5	năm khảo sát – b5: số năm hoạt động	Kiểm soát: tuổi doanh nghiệp
SoHuuNN	b2b	1 nếu b2b > 0: có vốn nước ngoài	Kiểm soát: hình thức sở hữu
δ_s	a4b / a4a	ngành 1-chữ số ISIC (a4b cho 2009/2015; a4a cho 2023)	Hiệu ứng cố định ngành
λ_t	wave	chỉ báo sóng khảo sát (chỉ pooled)	Hiệu ứng cố định thời kỳ

3.4.5.2 Mô hình cụ thể, Nghiên cứu 4 (Singapore, WBES 2023)

Nghiên cứu 4 sử dụng dữ liệu mặt cắt ngang WBES Singapore 2023 (N = 623). Thiết kế đơn sóng, không có thành phần λ_t. Ký hiệu tiếng Việt:

- **lnNSLD_i** = lnLP_i: log năng suất lao động ($\ln(\text{doanh thu PPP} / \text{lao động thường xuyên})$)
- **CDDXK_i** = FSTS_i: cường độ xuất khẩu trực tiếp ($d3c / 100$)
- **CDDXK_c_i** = FSTS_c_i: CDDXK trung bình mẫu; CDDXK_c² là bình phương
- **NLCN_z_i** = TCI_z_i: năng lực công nghệ, z-std của trung bình(b8₀₁, e6₀₁)
- **CSS_z_i** = DAI_z_i: chỉ số số hoá **Tier-1+2**, z-std của trung bình(c22b₀₁, k33₀₁, k38₀₁); khác P3 ở chỗ bao gồm e-payment hai chiều (Tier-2)
- **lnLD_i**, **TuoiDN_i**, **SoHuuNN_i**: biến kiểm soát tương tự P3
- **δ_s**: sector fixed effects (ISIC 1-chữ số)
- **IMR_i** = nghịch đảo tỷ lệ Mills từ mô hình probit tham gia xuất khẩu (kiểm tra độ nhảy Heckman)

Chuỗi mô hình lồng nhau M0–M5:

M0 (Baseline): $\lnNSLD_i = \alpha + \gamma_1 \lnLD_i + \gamma_2 \text{TuoiDN}_i + \gamma_3 \text{SoHuuNN}_i + \delta_s + \varepsilon_i$

M1 (Tuyến tính FSTS): $\lnNSLD_i = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK_c_i} + \gamma \cdot X_i + \delta_s + \varepsilon_i$

M2 (Bậc hai FSTS, kiểm định H1): $\lnNSLD_i = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK_c_i} + \beta_2 \text{CDDXK_c}^2_i + \gamma \cdot X_i + \delta_s + \varepsilon_i$ H1: $\beta_1 > 0, \beta_2 < 0$; $TP^* = -\beta_1 / (2\beta_2) \approx 88,6\%$ FSTS [CI bootstrap [53%, 253%]] Lưu ý: Lind–Mehlum $p = 0,303$, không bác bỏ tuyến tính trong phạm vi dữ liệu quan sát; đây là kết quả thông tin tích cực theo khung bão hòa (saturation framework)

M3 (+ NLCN, H1-TCI trực tiếp): $\lnNSLD_i = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK_c} + \beta_2 \text{CDDXK_c}^2 + \beta_3 \text{NLCN_z} + \gamma \cdot X + \delta_s + \varepsilon$

M4 (+ CSS trực tiếp): $\ln\text{NSLD}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_{it} + \beta_2 \text{CDDXK}_{it}^2 + \beta_3 \text{NLCN}_{it} + \beta_4 \text{CSS}_{it} + \gamma \cdot X + \delta_{it} + \varepsilon$

M5 (Mô hình đầy đủ, kiểm định H3): $\ln\text{NSLD}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_{it} + \beta_2 \text{CDDXK}_{it}^2 + \beta_3 \text{NLCN}_{it} + \beta_4 \text{CSS}_{it} + \beta_5 (\text{CDDXK}_{it} \times \text{CSS}_{it}) + \beta_6 (\text{CDDXK}_{it}^2 \times \text{CSS}_{it}) + \gamma \cdot X + \delta_{it} + \varepsilon$ H3: $\beta_6 > 0$, DAI khuếch đại lợi nhuận I-P ở cường độ xuất khẩu cao (coordination platform mechanism; Stallkamp & Schotter, 2021)
 Kết quả: $\beta_6 = +3,119$ ($p = 0,005$) trong mẫu đầy đủ; $\beta_6 = +2,821$ ($p = 0,003$, F-test) trong mẫu chỉ xuất khẩu (N = 84, lưu ý: công suất thống kê $\approx 16\%$)

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 4 (Singapore):

Ký hiệu VN	Mã WBES	Cách tính	Vai trò
$\ln\text{NSLD}$	d2, l1	$\ln(d2 / l1)$	Biến phụ thuộc
CDDXK_{it}	d3c	FSTS – mean(FSTS): centred	Biến độc lập
CDDXK_{it}^2	d3c	CDDXK_{it} bình phương	Phi tuyến (H1)
NLCN_{it}	b8, e6	z-std của TB(b8 ₀₁ , e6 ₀₁)	Năng lực công nghệ (H2)
CSS_{it}	c22b, k33, k38	z-std của TB(c22b ₀₁ , k33 ₀₁ , k38 ₀₁), Tier-1+2	Số hoá Tier-1+2 (H3)
$\ln\text{LD}$	l1	$\ln(l1)$	Quy mô doanh nghiệp
TuoiDN	b5	năm khảo sát – b5	Tuổi doanh nghiệp
SoHuuNN	b2b	1 nếu b2b > 0	Hình thức sở hữu
IMR	probit selection	Nghịch đảo tỷ lệ Mills (kiểm tra Heckman)	Kiểm soát chọn lựa tham gia xuất khẩu
δ_{it}	a4b	Sector FE (ISIC 1-chữ số)	Hiệu ứng cố định ngành

3.4.5.3 Mô hình cụ thể, Nghiên cứu 5 (Trung Quốc, WBES 2012 và 2024)

Nghiên cứu 5 sử dụng hai sóng WBES Trung Quốc (2012: N = 2.610; 2024: N = 1.934; pooled N = 4.544). Thiết kế đa sóng không panel (217 doanh nghiệp xuất hiện cả hai sóng tạo thành “panel core” được sử dụng cho cluster-robust SE).
 Ký hiệu tiếng Việt:

- $\ln\text{NSLD}_{it}$ = $\ln\text{LP}_{it}$: log năng suất lao động (biến phụ thuộc)
- CDDXK_{it} = FSTS_{it}: cường độ xuất khẩu centred theo trung bình sóng
- NLCN_{it} = TCI_{full}_{it}: năng lực công nghệ toàn diện, z-std của TB(b8₀₁, e6₀₁, b4₀₁, b7a₀₁); mở rộng hơn P3
- CSS_{it} = DAI_{core}_{it}: chỉ số số hoá cơ bản, chỉ c22b₀₁ (Tier-1 mỏng, single-item binary)
- $\ln\text{LD}_{it}$, TuoiDN_{it} , SoHuuNN_{it} : biến kiểm soát
- δ_{it} : sector fixed effects; λ_{it} : wave fixed effects (pooled)

Chuỗi mô hình lồng nhau M0–M6:

M0 (Baseline): $\ln\text{NSLD}_{it} = \alpha + \gamma_1 \ln\text{LD}_{it} + \gamma_2 \text{TuoiDN}_{it} + \gamma_3 \text{SoHuuNN}_{it} + \delta_{it} + \lambda_{it} + \varepsilon_{it}$

M1 (Tuyến tính FSTS): $\ln\text{NSLD}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_{it} + \gamma \cdot X_{it} + \delta_{it} + \lambda_{it} + \varepsilon_{it}$

M2 (Bậc hai FSTS, kiểm định H1): $\ln\text{NSLD}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_{it} + \beta_2 \text{CDDXK}_{it}^2 + \gamma \cdot X_{it} + \delta_{it} + \lambda_{it} + \varepsilon_{it}$ H1: $\beta_1 > 0$, $\beta_2 < 0$; TP* = $-\beta_1 / (2\beta_2)$, điểm uốn 49,4% (2012), 47,2% (2024), và 48,8% (pooled)
 Kiểm định ổn định cấu trúc: Paternoster (1998) z-test: $z(\text{FSTS}) = +0,82$ ($p = 0,412$); $z(\text{FSTS}^2) = -0,61$ ($p = 0,545$), không bác bỏ bình đẳng hệ số giữa hai sóng

M3 (+ NLCN trực tiếp, H2 level-shift): $\ln\text{NSLD}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_{it} + \beta_2 \text{CDDXK}_{it}^2 + \beta_3 \text{NLCN}_{it} + \gamma \cdot X + \delta_{it} + \lambda_{it} + \varepsilon$ Kết quả: $\beta_3 = +0,28$ (2012, $p < 0,001$), $+0,43$ (2024, $p < 0,001$), TCI là “bộ tăng mức” (level-shifter), không điều tiết độ cong

M4 (+ CSS trực tiếp): $\ln\text{NSLD}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_{it} + \beta_2 \text{CDDXK}_{it}^2 + \beta_3 \text{NLCN}_{it} + \beta_4 \text{CSS}_{it} + \gamma \cdot X + \delta_{it} + \lambda_{it} + \varepsilon$

M5 (Kiểm định ổn định xuyên sóng, H2b): Ước lượng M2 riêng biệt cho 2012 và 2024, sau đó áp dụng:

$$z = \frac{\hat{\beta}_{1,2012} - \hat{\beta}_{1,2024}}{\sqrt{SE_{1,2012}^2 + SE_{1,2024}^2}} \text{ (Paternoster et al., 1998), tương tự cho } \beta_2 \text{ (FSTS}^2\text{)}$$

M6 (Điều tiết ba chiều, kiểm định H3/H4a/H4b): $\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_4 CSS_z + \beta_5(CDDXK_c \times NLCN_z) + \beta_6(CDDXK_c^2 \times NLCN_z) + \beta_7(CDDXK_c \times wave) + \beta_8(CDDXK_c^2 \times wave) + \gamma \cdot X + \delta_s + \lambda_t + \varepsilon$ F-tests: F1 (dịch chuyển độ cong xuyên sóng), F2 (điều tiết năng lực), F3 (dịch chuyển điều kiện) Kết quả: F2 = 3,26 (p = 0,039, không qua Bonferroni $\alpha^* = 0,017$), H4b (null capability-curvature moderation) được chấp nhận

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 5 (Trung Quốc):

Ký hiệu VN	Mã WBES	Cách tính	Vai trò
lnNSLD	d2, l1	ln(d2 / l1)	Biến phụ thuộc
CDDXK_c	d3c	FSTS – mean_wave(FSTS)	Biến độc lập
CDDXK_c ²	d3c	CDDXK_c bình phương	Phi tuyến (H1)
NLCN_z	b8, e6, b4, b7a	z-std của TB(b8 ₀₁ , e6 ₀₁ , b4 ₀₁ , b7a ₀₁), TCI toàn diện	Năng lực công nghệ (H2)
CSS_z	c22b	c22b ₀₁ , Tier-1 đơn biến (binary)	Số hoá Tier-1 mỏng (kiểm soát)
lnLD	l1	ln(l1)	Quy mô doanh nghiệp
TuoiDN	b5	năm khảo sát – b5	Tuổi doanh nghiệp
SoHuuNN	b2b	1 nếu b2b > 0	Hình thức sở hữu
δ_s	ISIC sector	Sector FE	Hiệu ứng cố định ngành
λ_t	wave (2012/2024)	Wave FE (chỉ pooled)	Hiệu ứng cố định thời kỳ

Ghi chú: 217 doanh nghiệp xuất hiện cả hai sóng (“panel core”) tạo thêm nhận dạng biến thiên trong mẫu trong khi clustered SE theo idstd xử lý tương quan nội nhóm. DAI Trung Quốc chỉ là Tier-1 đơn biến, không đủ để kiểm định CDCM; hàm ý chính sách và lý thuyết khác với P4 Singapore (Tier-1+2).

3.4.5.4 Mô hình cụ thể, Nghiên cứu 7 (Đa quốc gia châu Á, WBES 2003–2025)

Nghiên cứu 7 là kiểm định quy mô lớn nhất của luận án, sử dụng dữ liệu WBES từ **49 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương** (102 cặp quốc gia × năm, 2003–2025). Mẫu phân tích toàn phần đạt N = 84.910 (M0–M2) đến N = 29.840 (M11 full). Thiết kế hierarchical OLS với HC1 robust standard errors, clustered theo country-year. Ký hiệu tiếng Việt:

- **lnNSLD_it**: ln(năng suất lao động) = ln(doanh thu / lao động thường trực), biến phụ thuộc
- **CDDXK_c_it**: cường độ xuất khẩu mean-centred, $FSTS_c = (d3c/100) - \text{mean_pool}(FSTS)$
- **CDDXK_c²_it**: CDDXK_c bình phương, kiểm định phi tuyến
- **NLCN_z_it**: năng lực công nghệ z-standardised, $TCI_z = z\text{-std}(b8, e6)$
- **CSS_z_it**: chỉ số số hoá z-standardised, $DAI_z = z\text{-std}(\text{website} + e\text{-pay}, \text{Tier } 1+2: c22b/e1, k33)$
- **KNQLy_it**: kinh nghiệm nhà quản lý trong ngành (năm, b7)
- **NQL_nu_it**: top manager là nữ (binary, b7a/b6a)
- **ICRV_j**: phân loại chế độ thể chế ICRV (integer 1–6, Advanced đến SIDS)
- **lnLD_it**: ln(lao động thường trực), kiểm soát quy mô doanh nghiệp
- **TuoiDN_it**: tuổi doanh nghiệp (năm_khảo_sát – b5)
- **SoHuuNN_it**: tỷ lệ sở hữu nước ngoài (b6a/100)
- **δ_ct**: country × year fixed effects (M5)

Chuỗi mô hình lồng nhau M0–M11:

M0 (tuyến tính baseline):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \varepsilon_{it}$$

M2 (phi tuyến, kiểm định H1):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \beta_2 CDDXK_c_{it}^2 + \varepsilon_{it}$$

$$TP^* = -\beta_1/(2\beta_2); \quad \text{Lind-Mehlum } p < ,001 \Rightarrow TP \approx 36\%$$

M3 (M2 + kiểm soát cơ bản):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \gamma \cdot X_{it} + \varepsilon_{it}$$

M5 (M3 + country-year FE, kiểm định vững mạnh nhất):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \gamma \cdot X_{it} + \delta_{ct} + \varepsilon_{it}$$

$$\text{AdjR}^2 = ,677; \quad TP \approx 40\%$$

M7 (M3 + điều tiết NLCN, kiểm định H2):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z$$

$$+ \beta_4 (CDDXK_c \times NLCN_z) + \beta_5 (CDDXK_c^2 \times NLCN_z) + \gamma \cdot X + \varepsilon$$

M8 (M7 + điều tiết CSS, kiểm định H3):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_6 CSS_z$$

$$+ \beta_7 (CDDXK_c \times CSS_z) + \beta_8 (CDDXK_c^2 \times CSS_z) + \gamma \cdot X + \varepsilon$$

H3: $\hat{\beta}_7 < 0$ ($p < ,001$); $\hat{\beta}_8 > 0$ ($p < ,01$) $\rightarrow$ DAI nén sườn tăng, giảm nhẹ sườn giảm

M9 (M8 + đặc điểm nhà quản lý, kiểm định H4):

$$+ \beta_9 KNQLy + \beta_{10} NQL_nu + \beta_{11} (CDDXK_c \times KNQLy) + \gamma \cdot X + \varepsilon$$

$$\hat{\beta}_{10} = +0,185^{***} \text{ (top manager nữ: lợi thế hiệu quả 17-20\% cross-context)}$$

M10 (M3 + điều tiết ICRV, kiểm định H5):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_{11} ICRV_j$$

$$+ \beta_{12} (CDDXK_c \times ICRV) + \beta_{13} (CDDXK_c^2 \times ICRV) + \gamma \cdot X + \varepsilon$$

H5: TP tăng khi ICRV tăng (thể chế yếu hơn): Group I $\approx 28\%$, Group V-VI $\approx 55\%$

M11 (full three-way, kiểm định H7-P7):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_6 CSS_z + \beta_{11} ICRV$$

$$+ \beta_7 (CDDXK_c \times CSS_z) + \beta_8 (CDDXK_c^2 \times CSS_z)$$

$$+ \beta_{12} (CDDXK_c \times ICRV) + \beta_{13} (CDDXK_c^2 \times ICRV)$$

$$+ \beta_{14} (CDDXK_c \times CSS_z \times ICRV) + \beta_9 KNQLy + \beta_{10} NQL_nu + \gamma \cdot X + \delta_{ct} + \varepsilon$$

DAI $\times$ ICRV: $p = ,012^*$; three-way NS; $TP = 34,6\%$, LM $p = ,002$

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 7 (đa quốc gia)

Ký hiệu	WBES item	Cách tính	Vai trò
lnNSLD	d2/n3, l1	ln(doanh thu/lao động)	Biến phụ thuộc
CDDXK_c	d3c	(d3c/100) – mean_pool(FSTS): centred	Biến độc lập (I)
CDDXK_c ²	d3c	CDDXK_c bình phương	I, phi tuyến
NLCN_z	b8, e6	z-std(cert chất lượng + CN nước ngoài)	Năng lực công nghệ
CSS_z	c22b/e1, k33	z-std(website + e-payment): Tier 1+2	Số hoá (DAI)
KNQLy	b7	năm kinh nghiệm nhà quản lý trong ngành	Quản trị
NQL_nu	b7a/b6a	1 nếu top manager là nữ	Quản trị
ICRV	phân loại	integer 1–6 (Advanced Innovation đến SIDS)	Thể chế
lnLD	l1	ln(lao động thường trực)	Control (quy mô)
TuoiDN	b5	năm_khảo_sát – b5	Control (tuổi DN)
SoHuuNN	b6a	tỷ lệ sở hữu nước ngoài (0–1)	Control (sở hữu)
δ_ct	,	country × year FE	Fixed effects

Ghi chú: Mẫu phân tích giảm dần từ N = 84.910 (M2), 38.342 (M3, thêm kiểm soát), 29.840 (M11, thêm manager + ICRV + three-way). DAI P7 là Tier 1+2 khi k33 có mặt, Tier-1 only khi thiếu, khác với P3 Vietnam (Tier-1 only) và đồng nhất với P4 Singapore (Tier-1+2). ICRV là biến điều tiết liên tục (integer), không phải dummies, nhằm giữ N đủ lớn trong M10–M11.

3.4.5.5 Mô hình cụ thể, Nghiên cứu 8: Pacific SIDS (N = 1.469, Nhóm VI) Nghiên cứu 8 phân tích mẫu gồm **N = 1.469 doanh nghiệp** tại **9 nền kinh tế Pacific SIDS** (Fiji, Kiribati, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Timor-Leste, Tonga, Vanuatu, Comoros) từ các sóng WBES 2009–2025. Đây là nhóm thể chế ICRV Nhóm VI, cấp thấp nhất trong phân loại 6 chế độ, đặc trưng bởi thị trường nội địa cực nhỏ, chi phí thương mại cao và hỗ trợ thể chế yếu. Trong tổng mẫu, chỉ **187 doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu** (12,7%), phản ánh cấu trúc thị trường đảo nhỏ.

Phát hiện trọng tâm: **gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (Forced Internationalization Penalty, FIP)**, mối quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả là **đơn điệu âm** tại Nhóm VI, trái ngược với hình chữ U ngược được quan sát ở P3–P7. Lind–Mehlum U-test không bác bỏ đơn điệu ($p > ,10$), xác nhận không có điểm quay.

Ký hiệu biến (đối chiếu tiếng Việt và mã WBES):

Ký hiệu	Tên tiếng Việt	Mã WBES	Cách tính
lnNSLD	Log năng suất lao động	d2, l1	ln(doanh thu PPP / lao động thường trực)
CDDXK_c	Cường độ xuất khẩu (điều chỉnh)	d3c	(d3c/100) – mean_wave(FSTS): centred theo sóng
CDDXK_c ²	CDDXK_c bình phương	d3c	CDDXK_c × CDDXK_c
NLCN_z	Năng lực công nghệ	b8, e6	z-std(trung bình cert chất lượng + CN nước ngoài)
CSS_z	Chỉ số số hoá (Tier-1)	c22b	z-std(website binary): chỉ Tier-1, không dynamic
lnLD	Log quy mô lao động	l1	ln(lao động thường trực)
TuoiDN	Tuổi doanh nghiệp	b5	năm_khảo_sát – b5
SoHuuNN	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	b6a	tỷ lệ 0–1
δ_c	Country fixed effects	a3b	dummy theo quốc gia

Ký hiệu	Tên tiếng Việt	Mã WBES	Cách tính
λ_t	Wave fixed effects	wave	dummy theo sóng điều tra

Ghi chú: CSS_z (DAI) là proxy tính Tier-1 (website binary c22b). WBES không thu thập đủ thang đo cho số hoá động tại các đảo nhỏ, KHÔNG gọi là “năng lực số hoá động”.

Chuỗi mô hình M0–M3 (P8):

M0, Baseline kiểm soát:

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \gamma_1 \ln LD_{it} + \gamma_2 TuoiDN_{it} + \gamma_3 SoHuuNN_{it} + \delta_c + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

M1, Kiểm định FIP (H1b): thêm cường độ xuất khẩu tuyến tính

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_{c_{it}} + \gamma \cdot X_{it} + \delta_c + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

$$\beta_1 = -0,404, p = ,032 \text{ (country+year FE, N = 1.469)} \Rightarrow \textbf{FIP xác nhận}$$

M2, Kiểm định phi tuyến: thêm $CDDXK_c^2$

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_{c_{it}} + \beta_2 CDDXK_{c_{it}}^2 + \gamma \cdot X_{it} + \delta_c + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

$$\beta_1 \text{ NS, } \beta_2 \text{ NS; Lind-Mehlum U-test NS} \Rightarrow \text{không có điểm quay, đơn điệu âm}$$

M3, Kiểm định năng lực điều tiết (H2 null cho SIDS):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_{c_{it}} + \beta_2 CDDXK_{c_{it}}^2 + \beta_3 NLCN_{z_{it}} + \beta_4 CSS_{z_{it}} + \gamma \cdot X_{it} + \delta_c + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

$$\beta_3 (NLCN_z) : p = ,495 \text{ NS; } \beta_4 (CSS_z) : p = ,402 \text{ NS} \Rightarrow \text{H2 bị bác bỏ tại Nhóm VI}$$

Phân tích độ vững (robustness checks):

Specification	$\beta(CDDXK_c)$	SE	p
M1 country+year FE (N = 1.469)	-0,404	,	,032
Year FE only (không country FE)	-1,236	,	< ,001
Bivariate (không controls)	-1,596	,	< ,001
Exporters-only (N = 187)	-0,901	,	,027

Hệ số âm nhất quán qua 4 specification xác nhận FIP không phải do selection bias hay outlier.

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 8 (Pacific SIDS)

Ký hiệu	WBES item	Cách tính	Vai trò
$\ln NSLD$	d2, l1	$\ln(\text{doanh thu PPP} / \text{lao động})$	Biến phụ thuộc

Ký hiệu	WBES item	Cách tính	Vai trò
CDDXK_c	d3c	(d3c/100) – mean_wave: centred	Biến độc lập (I)
CDDXK_c ²	d3c	CDDXK_c bình phương	I, kiểm định phi tuyến
NLCN_z	b8, e6	z-std(cert + CN nước ngoài)	Năng lực công nghệ
CSS_z	c22b	z-std(website binary): Tier-1 only	Số hoá, proxy tính
lnLD	l1	ln(lao động thường trực)	Control (quy mô)
TuoiDN	b5	năm_KS – năm_thành_lập	Control (tuổi DN)
SoHuuNN	b6a	tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Control (sở hữu)
δ_c	a3b	country FE	Fixed effects
λ_t	wave	wave FE	Fixed effects

Ghi chú: FIP là điều kiện biên (boundary condition) của mô hình chữ U ngược, áp dụng đặc thù tại ICRV Nhóm VI nơi 3 điều kiện cấu trúc bị vi phạm đồng thời: (1) không có thị trường nội địa đủ lớn, (2) chi phí thương mại không kiểm soát được, (3) hỗ trợ thể chế không đủ chức năng. DAI (CSS_z) Tier-1 only, WBES không thu thập thang đo đầy đủ cho số hoá động tại SIDS.

3.4.6 Sai số chuẩn

Tất cả các mô hình đều sử dụng HC1/HC3 robust standard errors (Long & Ervin, 2000; White, 1980) để xử lý heteroscedasticity. Đối với multi-country, bổ sung clustered SE theo country.

3.5 Kiểm định độ vững

3.5.1 Thay đổi thước đo

- Biến phụ thuộc: thay $\ln(LP)$ bằng ROS, sales growth, employment growth.
- Biến độc lập: thay FSTS bằng export status (binary), foreign sales count.
- Biến moderator: thay DAI_thin bằng DAI_rich (cho subset 2024+).

3.5.2 Mẫu phụ

Loại trừ micro firms (<5 lao động); chỉ giữ SMEs; chỉ giữ manufacturing; chỉ giữ exporters (FSTS > 0); subgroup theo 6 sub-regime ICRV.

3.5.3 Outliers

Winsorization 1% và 5% đối với labor productivity và employment, áp dụng trong từng country-year.

3.5.4 Multicollinearity và heteroscedasticity

- VIF cho tất cả mô hình; ngưỡng VIF < 5 (Hair et al., 2019).
- Breusch-Pagan test (Breusch & Pagan, 1979).

3.5.5 Sensitivity analysis cho meta-analysis

- Leave-one-out: loại từng nghiên cứu và tái tính pooled effect.
- Trim-and-fill (Duval & Tweedie, 2000) cho publication bias.

3.6 Tóm tắt phương pháp: Kế thừa và đóng góp mới

Thành phần	Cơ sở kế thừa	Đóng góp mới
Mixed design	Borenstein et al. (2009); Hunter & Schmidt (2004)	Áp dụng cho 47 châu Á + Pacific economies trong một luận án
Meta-analysis 1982–2026	Bausch & Krist (2007); Kirca et al. (2012); Marano et al. (2016)	Mở rộng coverage, bổ sung digital và 6 sub-regime ICRV moderators
Pool empirical	Do & Phan (2026a), 17 nước châu Á mới nổi	Mở rộng từ 17 lên 47 nước với 101.185 doanh nghiệp · 108 cặp quốc gia × năm
Labor productivity DV	Bloom et al. (2012); Hsieh & Klenow (2009); Do & Phan (2026a)	Lập luận rõ về firm performance đa chiều trong bối cảnh WBES
FSTS + FSTS ² + FSTS ³	Lu & Beamish (2004); Hitt et al. (1997); Do & Phan (2026g)	Đưa vào cùng three-way moderation framework
TCI vs DAI	Bhandari et al. (2023); Verhoef et al. (2021)	Non-overlapping construct purity protocol cho WBES; digital shield mở rộng (Do & Phan, 2026a)
Lind–Mehlum U-test	Lind & Mehlum (2010); Haans et al. (2016)	Áp dụng cho từng country sample và multi-country
Three-way moderation	Aiken & West (1991); Dawson (2014)	digital × institutional × manager mới cho châu Á và Pacific
Temporal heterogeneity	Wu et al. (2022); Xiao et al. (2013); Do & Phan (2026g)	China 2012–2024 stability test (turning point ~47,8% FSTS)
Robust SE	Long & Ervin (2000); White (1980)	Chuẩn
Publication bias	Egger et al. (1997); Begg & Mazumdar (1994)	Chuẩn

3.7 Đạo đức nghiên cứu

Luận án sử dụng dữ liệu thứ cấp từ WBES, bộ dữ liệu công khai được World Bank cung cấp miễn phí cho mục đích nghiên cứu (World Bank, n.d.). Tất cả các citation theo APA 7th để ghi nhận đầy đủ công sức của các tác giả trước, tránh đạo văn. Code và dữ liệu phân tích được lưu trữ trên các nhánh chuyên biệt của repository để bảo đảm khả năng tái lập kết quả.